SESSION พิเศษ | DATA ANALYTICS VS DATA SCIENCE

Data Analytics vs Data Science แยกให้ออก ใช้ให้เป็น ในโลกธุรกิจ

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มิติของ "เวลา" คือตัวแบ่งแยก

💡 การแยก **Data Analytics** และ **Data Science** ออกจากกัน ให้ดูที่ **"จุดโฟกัสของเวลา"**



Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

โฟกัส "อดีต" ถึง "ปัจจุบัน"

เกิดอะไรขึ้น? (What happened?)
ทำไมจึงเกิด? (Why did it happen?)

"กระจกมองหลัง"

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

โฟกัส "อนาคต"

อะไรจะเกิดขึ้น? (What will happen?)
เราควรทำอย่างไร? (What should we do?)

"GPS / เข็มทิศ"

ร้านหมูกระทะย่านบรรทัดทอง



Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

วิเคราะห์อดีต

- **คำถาม:** "เดือนที่แล้ว เมนูไหนขายดีที่สุด? วันศุกร์คนเยอะช่วงกี่โมง?"
- **การทำงาน:** ดึงข้อมูลจากระบบ POS มาทำกราฟแท่งสรุปยอดขายแยกตามวันและเวลา
- **ผลลัพธ์:** พบว่า "ชุดหมูรวม" ขายดีที่สุด และวันศุกร์ช่วง 19.00-21.00 น. คนแน่นที่สุด (แต่โต๊ะไม่พอ)

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

พยากรณ์อนาคต

- **คำถาม:** "ศุกร์หน้าฝนตกหนัก ควรเตรียมเนื้อหมูกี่กิโลกรัมถึงจะไม่เหลือทิ้ง?"
- **การทำงาน:** นำข้อมูลยอดขายในอดีต (DA) มารวมกับ **ข้อมูลพยากรณ์อากาศ** สร้างโมเดลทำนายยอดขาย
- **ผลลัพธ์:** ระบบพยากรณ์ว่ายอดลูกค้าจะลดลง 40% แนะนำให้สั่งวัตถุดิบลดลง และเตรียมโปรโมชั่นลดราคาดึงดูดลูกค้า

การเดินทางชั่วโมงเร่งด่วนในกรุงเทพฯ

Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

โจทย์: ทำรายงานสรุปจำนวนผู้โดยสารสถานีสยามและอโศก ในช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. ของเดือนที่ผ่านมา เพื่อดูความหนาแน่น

คุณค่าทางธุรกิจ: ช่วยให้รู้ว่าควรจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มที่จุดไหนในช่วงเวลาใด

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

โจทย์: ระบบ Real-time ที่วิเคราะห์จำนวนคนแตะบัตรเข้าสถานีรอบนอก แล้ว **ทำนาย** ว่าอีก 30 นาทีข้างหน้า สถานีสยามจะหนาแน่นระดับใด

คุณค่าทางธุรกิจ: ระบบส่งแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าผ่านแอปฯ พร้อม **แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยง (Prescriptive)** หรือปล่อยขบวนรถเสริมอัตโนมัติ



การบริหารผู้เช่าย่านมหาวิทยาลัย/ออฟฟิศ



Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

วิเคราะห์อดีต

- **คำถาม:** "ปีที่ผ่านมา เดือนไหนที่มีผู้เช่าย้ายออกมากที่สุด?"
- **ผลลัพธ์:** พบว่าสถิติการย้ายออกจะพุ่งสูงในช่วงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเรียนจบ/ย้ายที่ทำงาน)
- **Action:** เตรียมเปิดรับผู้เช่าใหม่ล่วงหน้าในช่วงนั้น

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

พยากรณ์อนาคต

- **คำถาม:** "ผู้เช่าห้องไหน มีแนวโน้มจะย้ายออกในเดือนหน้า?"
- **การทำงาน:** สร้างโมเดลโดยใช้ข้อมูล: การจ่ายค่าเช่าล่าช้า, จำนวนครั้งที่แจ้งซ่อม, หรือระยะเวลาที่อาศัยอยู่มา
- **Action:** ระบบแจ้งเตือนให้เจ้าของทักไปเสนอโปรโมชั่นต่อสัญญา (ลด 10%) แก่ลูกค้ารายนั้น "ก่อน" ที่เขาจะตัดสินใจย้ายออก

การจัดสต็อกสินค้าตามฤดูกาล

Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

โจทย์: ดึงข้อมูลจากระบบ POS เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย "ร่มและเสื้อกันฝน" กับ "วันที่ฝนตกใน กทม." ของปีที่แล้ว

คุณค่าทางธุรกิจ: เป็นการพิสูจน์สมมติฐานว่าฝนตกทำให้สินค้านี้ขายดีจริง (Diagnostic Analytics)

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

โจทย์: ระบบดึง API พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 3 วัน ถ้าพยากรณ์ว่าฝนจะตกหนักเกิน 70% ระบบจะ **"สั่งสต็อกร่มเพิ่มอัตโนมัติ"** ไปยังศูนย์กระจายสินค้า

คุณค่าทางธุรกิจ: เปลี่ยนจากการรอให้คนของขาดแล้วค่อยสั่ง เป็นระบบอัตโนมัติที่ลดความผิดพลาดของคน (Prescriptive)



ปัญหาลูกค้าเทนัด (No-show)



Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

วิเคราะห์อดีต

- **คำถาม:** "อัตราการผิดนัด (No-show rate) ของเดือนนี้คือเท่าไหร่?"
- **ผลลัพธ์:** พบว่าคิวช่วงบ่ายวันเสาร์มีคนไม่มาตามนัดสูงถึง 25% ทำให้แพทย์สูญเสียเวลารายได้

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

พยากรณ์อนาคต

- **คำถาม:** "พรุ่งนี้มีลูกค้าคนไหนที่มีความเสี่ยงจะเบี้ยวคิว 80% ขึ้นไป?"
- **การทำงาน:** โมเดลวิเคราะห์จากประวัติเก่า ระยะทางจากบ้าน และระยะเวลาที่จองล่วงหน้า
- **Action:** แอดมินโทรไปคอนเฟิร์มเฉพาะคิวที่มีความเสี่ยงสูง (ประหยัดเวลาโทรหาทุกคน) ถ้าลูกค้ายกเลิก ก็เอาคิวไปรับ Walk-in ทันที

การเพิ่มยอดขายขณะ Live

Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

โจทย์: หลังจบไลฟ์ 3 ชั่วโมง นำข้อมูลมาสรุปบน Dashboard ว่าชุดเดรสสีไหนถูก CF (Confirm) มากที่สุด

คุณค่าทางธุรกิจ: เพื่อเตรียมสั่งผลิตสำหรับสต็อกในรอบถัดไป

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

โจทย์: "ระบบวิเคราะห์ข้อความแชท (NLP)" แบบ Real-time ขณะไลฟ์

คุณค่าทางธุรกิจ: ระบบจับ Sentiment และข้อความคนดู แล้วกระซิบบอกแม่ค้าผ่านจอมอนิเตอร์ว่า **"ตอนนี้คนดู 40% พิมพ์ถามถึงเสื้อคลุมสีเบจ รีบหยิบมาโปรโมทคู่กันเลย!"**



การยกระดับประสบการณ์สมาชิก (Personalization)



Data Analytics (มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)

วิเคราะห์อดีต

- **คำถาม:** "คลาสโยคะ หรือ คลาสซุมบ้า มีคนเข้าเรียนเฉลี่ยเยอะกว่ากัน?"
- **ผลลัพธ์:** สรุปได้ว่าคลาสโยคะช่วงเย็นเต็มทุกวัน จึงเปิดคลาสโยคะเพิ่ม

Data Science (คาดเดาและให้คำแนะนำ)

พยากรณ์อนาคต

- **คำถาม:** "นาย B ที่เพิ่งสมัครสมาชิก จะชอบเล่นเครื่องเล่นไหนหรือคลาสใด?"
- **การทำงาน:** สร้าง Recommendation Model บนแอปพลิเคชัน คล้าย Netflix แต่เป็นสำหรับออกกำลังกาย
- **Action:** แอปพลิเคชันจัดตารางออกกำลังกายแบบรายบุคคล (Personalized Workout Plan) และแนะนำคลาสที่เข้ากับสไตล์ของเขาอัตโนมัติ

🔄 สรุปข้อแตกต่างสำคัญ

มิติการเปรียบเทียบ	Data Analytics (DA)	Data Science (DS)
คำถามหลัก	เกิดอะไรขึ้น? ทำไมถึงเกิด?	อะไรจะเกิดต่อไป? ควรทำอย่างไร?
ผลลัพธ์ (Output)	รายงาน (Reports), กราฟ (Dashboards)	โมเดลทำนาย (Models), ระบบอัตโนมัติ
ความซับซ้อน	สถิติพื้นฐาน, Excel, SQL, BI Tools	Machine Learning, AI, Python, สถิติขั้นสูง
บทบาทในธุรกิจ	ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน	สร้างกลยุทธ์ล่วงหน้าและสร้างความได้เปรียบ
ตัวอย่าง (ร้านกาแฟ)	"วันจันทร์เมนูลาเต้ขายดีที่สุด"	"ถ้าระบบสะสมแต้มแบบใหม่ลดราคา 10% จะเพิ่มยอดลูกค้าประจำได้ 15%"

🤝 **ความสัมพันธ์:** Data Analytics เป็นรากฐานสำคัญ หากไม่มี DA เพื่อเข้าใจอดีต ก็ไม่สามารถทำ DS เพื่อทำนายอนาคตได้!

กิจกรรม Workshop: แยกแยะ DA และ DS

สรุปประเด็น (Takeaways)

- **DA** = มองอดีต เพื่อเข้าใจปัญหาและสถานการณ์
- **DS** = มองอนาคต เพื่อพยากรณ์และแนะนำทางออก
- ธุรกิจที่ดีต้องใช้ **DA** ตอบคำถามพื้นฐาน ก่อนต่อยอดด้วย **DS** สำหรับการวางกลยุทธ์

Workshop (กลุ่มละ 4-5 คน)

- รับโจทย์ "สถานการณ์ธุรกิจในกรุงเทพฯ" 5 ข้อ
- ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่า แต่ละโจทย์ต้องการการแก้ปัญหาแบบ **DA หรือ DS** พร้อมบอกเหตุผล
- ตั้งคำถามต่อยอด 1 ข้อ สำหรับโจทย์นั้น

📌 **สแกน QR Code เพื่อรับใบงาน (Worksheet)**